FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2025

MATHEMATICS

Past Paper 2025 • Paper Code: 2SA-I 25008 — 20081 (Version B) / 22081 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

MATHEMATICS SSC-II (Science Group) — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 20081 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which of the following is a radical equation?

(A) $\sqrt{(3x+1)}=0$

(B) $\sqrt{(3x)}+\sqrt{2}=0$

(C) $2x+\sqrt{3}=0$

(D) $\sqrt{(2x+3)}=0$

درج شدہ میں سے کونسی جذری مساوات ہے؟

Q2. If a and b are roots of $4x^2-3x+7=0$ then value of $1/ab$ is:

(A) $-3/4$

(B) $3/7$

(C) $-3/7$

(D) $4/7$

اگر a اور b، $4x^2-3x+7=0$ کے روٹس ہوں تو $1/ab$ کی قیمت کیا ہوگی؟

Q3. If $2a+1:21::4:7$ then a =

(A) 13/2
(B) 11/2
(C) 10
(D) 9/2

اگر $2a+1:21::4:7$ تو a برابر ہے:

Q4. $1/(x^2-1)$ =

(A) $1/(x+1) - 1/(x-1)$
(B) $1/(2(x+1)) - 1/(2(x-1))$
(C) $1/(2(x-1)) - 1/(2(x+1))$
(D) $1/(2(x-1)) + 1/(2(x+1))$

> Note: [A mapping diagram of function f (A={1,2,3} → B={a,b,c,d}) is printed next to Q.5 in the source scan]

Q5. From the given figure f is:

(A) Into function
(B) Onto function
(C) Bijective function
(D) Not a function

دی گئی شکل کے مطابق f کیا ہے؟

(A) انٹو فنکشن
(B) آنٹو فنکشن
(C) بائی جیکٹیو فنکشن
(D) فنکشن نہیں ہے

Q6. If $n(X)=t$ then number of binary relations in $X\times X$ is:

(A) $2t$
(B) t^2
(C) 2^t
(D) $2t^2$

اگر $n(X)=t$ تو $X\times X$ میں بائنری ریلیشنز کی تعداد ہوگی؟

Q7. $\sum f(X-\bar{X})^2 / \sum f$ =

(A) Range
(B) Median
(C) Standard deviation
(D) Variance

Q8. If $\bar{X}=32.5$, $\sum fX=1300$, then $\sum f$ = ?

(A) 40
(B) 80
(C) 160
(D) 400

اگر $\bar{X}=32.5, \sum fX=1300$ تو $\sum f$ = _____

Q9. The central angle of a quadrant of a circle is:

(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90°

دائرے کے چوتھائی کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔

> Note: [A circle diagram (centre O, chord MK with midpoint C, OL perpendicular, MC=4x, CK=2x+3) is printed next to Q.10 in the source scan]

Q10. In the figure $O\bar{L} \perp M\bar{K}$ and $C\bar{K} = 2x+3$, $C\bar{M} = 4x$ find x:

(A) 3/2
(B) 2/3
(C) −3/2
(D) −2/3

دی گئی شکل میں $O\bar{L} \perp M\bar{K}$ اور $C\bar{M}=4x$، $C\bar{K}=2x+3$ تو x

> Note: [A circle diagram (centre O, chord AB=4cm, central angle 60°) is printed next to Q.11 in the source scan]

Q11. In the figure chord AB = 4cm and central angle is 60° what is measurement of radial segment.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دی گئی شکل میں AB=4cm اور مرکزی زاویہ 60° ہے تو رداس کی لمبائی کیا ہوگی؟

Q12. Central angle of minor arc of a circle is always:

(A) < 90°
(B) < 180°
(C) > 90°
(D) > 180°

ایک دائرے کی صغیرہ قوس کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔

Q13. Interior angle of a regular hexagon is:

(A) 90°
(B) 108°
(C) 120°
(D) 135°

ایک باقاعدہ مسدس کا اندرونی زاویہ کتنا ہوتا ہے؟

Q14. The roots of the equation $x^2-8x+16=0$ are:

(A) Rational and unequal
(B) Rational and equal
(C) Imaginary and equal
(D) Irrational and equal

$x^2-8x+16=0$ کے روٹس کس قسم کے ہیں؟

(A) ناطق اور نابرابر
(B) ناطق اور برابر
(C) غیر حقیقی اور برابر
(D) غیر ناطق اور برابر

> Note: [A circle diagram with triangle PQR and centre O (angles 10° and 15° at P and Q, central angle x) is printed next to Q.15 in the source scan]

Q15. In the figure, the angle x is:

(A) 150°

(B) 100°

(C) 75°

(D) 50°

دی گئی شکل میں زاویہ x ہے:

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours	**Maximum Marks:** 60	**Paper Code:** 2SA-I 25008 (B)

Q2. Q.2 Solve the following parts. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2۔ تمام اجزاء حل کریں۔

(i) [04] Solve by using Quadratic formula: $3(x-2)^2 = x(x-2)$ — OR (Marks 04) — Show that $\omega^{40} + \omega^{50} + 1 = 0$

دوربجی فارمولا کی مدد سے حل کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ: $\omega^{40} + \omega^{50} + 1 = 0$

(ii) [04] For given sets verify that $(P-Q)' = P' \cup Q$; U = {1,2,3,...10} P = {2,3,4,5,8}, Q{1,3,5,7,9} — OR (Marks 04) — If w:x = y:z then verify that (6w−5x)/(6w+5x) = (6y−5z)/(6y+5z)

دیے گئے سیٹوں کے لیے ثابت کریں کہ $(P-Q)' = P' \cup Q$ — یا — اگر $w:x = y:z$ تو ثابت کریں کہ:

(iii) [04] Resolve into partial fractions. $(3x+7)/((x+3)(x^2+4))$ — OR (Marks 04) — Verify that $1/(\sec\theta - \tan\theta) = \sec\theta + \tan\theta$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ:

(iv) [04] Compute arithmetic mean by taking A = 25. [Class: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50; Frequency: 3, 2, 6, 5, 4] — OR (Marks 04) — Find the distance between the center's A and B if AD=6cm, CD=4cm, BD=5cm

حسابی اوسط معلوم کریں جبکہ A=25 — یا — دی گئی شکل میں مرکزی نقاط A اور B کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

> Note: [A diagram of two intersecting circles (centres A and B) is printed next to the question in the source scan]

(v) [04] Prove that 'If the angles subtended by two chords of a circle (or congruent circles) at the center (corresponding centers) are equal, the chords are equal. — OR (Marks 04) — If α,β are roots of given equation then form an equation whose roots are $\alpha^2\beta$, $\alpha\beta^2$; $x^2-3x+6=0$

ثابت کریں کہ دو وتر یا دو ایک جیسے دائروں میں اگر دو وتر مرکز میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ — یا — اگر α, β دی گئی مساوات کے روٹس ہوں تو ایک مساوات بنائیں جس کے روٹس $\alpha^2\beta, \alpha\beta^2$ ہوں۔

(vi) [04] Solve: $4(2^{2x+1}) - 9(2^x) + 1 = 0$ — OR (Marks 04) — Resolve into partial fractions: $(2x-1)/((x+2)^2(x-3))$

حل کریں۔ — یا — جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

(vii) [04] If terminal arm of θ lies in 4th quadrant and $\sin\theta = -2/3$, then find values of remaining trigonometric ratios. — OR (Marks 04) — By using componendo-dividendo theorem. Prove that $a:b = c:d$ if $(a^2+b^2)/(a^2-b^2) = (ac+bd)/(ac-bd)$

اگر θ زاویہ کا اختتامی بازو چوتھے ربع میں ہو اور $\sin\theta = -2/3$ تو باقی ٹرگنومیٹرک تناسب کی قیمتیں معلوم کریں۔ — یا — مثلث ترکیب و تفصیل نسبت سے ثابت کریں کہ اگر $a:b = c:d$

(viii) [04] Find standard deviation(S) by direct method. [R No.: 1, 2, 3, 4, 5; Marks: 60, 70, 40, 50, 30] — OR (Marks 04) — Prove that 'A straight line drawn from centre of a circle to bisect a chord (which is not diameter) is perpendicular to chord.

براہ راست طریقے سے معیاری انحراف (S) معلوم کریں۔ — یا — دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔

(ix) [04] Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal. — OR (Marks 04) — Find the Harmonic Mean of data. [Class: 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80; Frequency: 28, 18, 10, 14, 30]

ثابت کریں کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔ — یا — دیے گئے مواد کا ہارمونک اوسط معلوم کریں۔

> Note: Important Formulae: $s = \sqrt{(\Sigma X^2/n - (\Sigma X/n)^2)}$ • $H.M = \Sigma f / \Sigma(f/X)$

> Note: Note: Solve the following Questions. (3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 08) Q.3 Verify Morgan's laws. $U = \{x|x \in N \wedge 1 \le x \le 10\}$ $P = \{x|x \in E \wedge 1 < x \le 10\}$ $Q = \{x|x \in P \wedge 1 < x < 10\}$ — OR (Marks 08) — Prove that If two circles touch each other internally, then the point of contact lies on the line segment through their centers and distance between their centers is equal to difference of their radii.

ڈی مورگن قوانین کی پڑتال کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں تو ان کے مراکز کو ملانے والا خط ان کے رداسوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔

Q4. (Marks 08) Q.4 Solve simultaneous equations: $x^2+y^2=20$, $6x^2+xy-y^2=0$ — OR (Marks 08) — Construct two intersecting circles of radii 3.5cm and 4.5cm whose centers are 6cm apart. Also draw two direct common tangents to circles. Also write steps of construction.

دو بیک وقت مساواتوں کو حل کریں۔ — یا — دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 3.5 اور 4.5 ہو۔ نیز ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6 ہو۔ دو راست مشترکہ مماس کھینچیں۔ تشکیل عمل بھی لکھیں۔

Q5. (Marks 08) Q.5 Prove that, In any triangle, the square on the side opposite to the acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and projection on it of the other. — OR (Marks 08) — A man standing on a bridge 40 feet high above a river watching a boat moving towards him. If the angle with horizontal to front of boat is 45° and angle of back is 30°. Find the length of boat.

ثابت کریں کہ کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے مقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم ہو کر دو گنا مستطیل، جو جوان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔ — یا — ایک آدمی دریا کی سطح سے 40 فٹ کی بلندی پر ایک پل پر کھڑے ہو کر کشتی کو اپنی طرف آتی ہوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر کشتی کے اگلے سرے کے ساتھ زاویہ 45° اور پچھلے سرے کا زاویہ 30° ہو تو کشتی کی لمبائی معلوم کریں۔

VERSION D

MATHEMATICS SSC-II (Science Group) — SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 22081 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Solution set of $x + 1/x = 2$ is:

(A) $\{1\}$ (B) $\{-1\}$

(C) $\{-1,1\}$ (D) $\{0\}$

$x+1/x=2$ کا حل سیٹ ہے:

Q2. If ω is cube root of unity, then ω^{-18} is equal to:

(A) ω (B) ω^2

(C) 1 (D) 0

اگر ω اکائی کا جذری روٹ ہے تو ω^{-18} کس کے برابر ہوگا؟

Q3. The mean proportional of $4m^2n^4$ and P^6 is:

(A) $2mn^2P^3$ (B) $\pm 2mn^2P^3$

(C) $2mn^2/P^3$ (D) $\pm 2mn^2/P^3$

$4m^2n^4$ اور P^6 کا درمیانی تناسب ہے:

Q4. Root of the equation $12x^2 + x - 20 = 0$ are:

(A) Imaginary (B) Rational

(C) Equal (D) Irrational

$12x^2+x-20=0$ مساوات کے روٹس کس قسم کے ہونگے؟

(A) غیر حقیقی **(B)** ناطق

(C) برابر **(D)** غیر ناطق

Q5. If $1/(x^2-1) = A/(x-1) + B/(x+1)$ then:

(A) A=1/2, B=1/2 (B) A=1/2, B=−1/2

(C) A=−1/2, B=1/2 (D) A=−1/2, B=−1/2

اگر $1/(x^2-1)=A/(x-1)+B/(x+1)$ ہو تو:

Q6. In sets if n(A) = P then $n(A\times A)$ =

(A) P (B) 2P

(C) P^2 (D) $2P^2$

سیٹوں میں اگر $n(A)=P$ تو $n(A\times A)$ _____ ہوگا۔

Q7. If the arithmetic mean of 25 values is 10, then what is sum of values?

(A) 250 (B) 125

(C) 25 (D) 2.5

سیٹوں میں اگر 25 مقداروں کا حسابی اوسط 10 ہو تو مقداروں کا مجموعہ کیا ہوگا؟

Q8. What is the harmonic mean of a and b

(A) 2ab/(a+b) (B) √(ab)

(C) (a+b)/2 (D) (a+b)/2ab

a اور b کا ہارمونک اوسط کیا ہوگا؟

Q9. Central angle of a semicircle is:

(A) < 90° (B) = 90°

(C) = 180° (D) > 180°

ایک نیم دائرے کا مرکزی زاویہ کیا ہوگا؟

> Note: [A circle diagram (centre O, chord AB=4cm, central angle 60°) is printed next to Q.10 in the source scan]

Q10. In the figure chord AB = 4cm and central angle is 60°. What is radial segment.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دی گئی شکل میں AB=4cm اور مرکزی زاویہ 60° ہے۔ تو رداس کی لمبائی کیا ہوگی؟

Q11. Transverse common tangents intersect each other at:

(A) 1 point (B) 2 points

(C) 3 points (D) 4 points

ٹرانسورس مشترکہ مماس کتنے نقطے پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں؟

Q12. If α,β are roots of $x^2-5x+2=0$ then sum of roots 2α and 2β is:

(A) 10 (B) −10

(C) 4 (D) −4

اگر $x^2-5x+2=0$، α,β کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β روٹس کا مجموعہ کیا ہوگا؟

Q13. Which of the following divides the data into four equal parts?

(A) Average
(B) Quartile
(C) Dispersion
(D) Frequency

درج شدہ میں سے کیا مواد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟

(A) اوسط
(B) چہارمی حصہ
(C) انتشار
(D) تعداد

Note: [A circle diagram (centre O, chord MK with midpoint C, OL perpendicular, MC=4x, CK=2x+3) is printed next to Q.14 in the source scan]

Q14. In figure $O\bar{L} \perp M\bar{K}$ and $C\bar{K} = 2x+3$, $C\bar{M} = 4x$ find x.

(A) 3/2
(B) 2/3
(C) −3/2
(D) −2/3

اگر $O\bar{L} \perp M\bar{K}$ اور $C\bar{M}=4x$، $C\bar{K}=2x+3$ تو x کی قیمت کیا ہوگی؟

Q15. $\alpha^2 + \beta^2 =$

(A) $\alpha^2 - \beta^2$
(B) $1/\alpha^2 + 1/\beta^2$
(C) $(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$
(D) $(\alpha+\beta)^2$

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 2SA-I 25008 (D)

Q2. Q.2 Solve the following parts. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2۔ تمام اجزاء حل کریں۔

(i) [04] Solve by using Quadratic formula: $(2x-1)^2 = (x+4)^2$ — OR (Marks 04) — Solve simultaneous equations: $2x+y=1$, $x^2+y^2=10$

دوربجی فارمولا کی مدد سے حل کریں۔ — یا — دی گئی ہمزمانہ مساوات حل کریں۔

(ii) [04] If α,β are roots of given equation then find value of $(\alpha-\beta)^2$; $x^2-8x+20=0$ — OR (Marks 04) — Given are marks of five students. Find the variance (s^2) by direct formula. [Roll No.: 1, 2, 3, 4, 5; Marks: 60, 70, 40, 50, 30]

اگر α,β دی گئی مساوات کے روٹس ہوں تو $(\alpha-\beta)^2$ کی قیمت معلوم کریں۔ — یا — دیا گیا پانچ طالب علموں کے نمبروں کے براہ راست طریقے سے تغیر (s^2) معلوم کریں۔

(iii) [04] Using componendo-dividendo property to prove that a:b = c:d if (5a+7b)/(5a−7b) = (5c+7d)/(5c−7d) — OR (Marks 04) — Resolve into partial fractions: (7x+4)/((3x+2)(x+1)²)

مثلث ترکیب و تفصیل نسبت سے ثابت کریں کہ a:b=c:d اگر — یا — جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

(iv) [04] For given sets verify that (A−B)' = A' ∪ B; U = {1,2,3,...10} A = {1,3,5,7,9}, B = {2,3,4,5,8} — OR (Marks 04) — If v ∝ 1/r³ and v = 5 when r = 3. Find value of v when r = 6

دیے گئے سیٹوں کے لیے پڑتال کریں کہ (A−B)' = A' ∪ B — یا — اگر v ∝ 1/r³ اور v=5 جب r=3 ہے۔ تو v کی قیمت معلوم کریں جب r=6 ہو۔

(v) [04] Find geometric mean for the following data. [Marks: 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80; f: 28, 30, 10, 8, 4] — OR (Marks 04) — Verify that 1/(1−cosθ) + 1/(1+cosθ) = 2cosec²θ

انکیلی اوسط معلوم کریں۔ — یا — پڑتال کریں کہ:

(vi) [04] Solve: x^(2/3) + x^(1/3) − 6 = 0 — OR (Marks 04) — Prove that 'Perpendicular from the center of a circle on a chord bisects it.

حل کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

(vii) [04] Solve using synthetic division if 2 is root of x³+x²−7x+2=0 — OR (Marks 04) — Resolve into partial fractions: (11x−6)/((x+2)(x²+3))

اگر 2 دی گئی مساوات کا روٹ ہو تو مصنوعی تقسیم حل کریں۔ — یا — جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

(viii) [04] If terminal arm of θ lies in 2nd quadrant and sinθ = 3/4 find remaining trigonometric ratios: — OR (Marks 04) — Find the distance between the center's A and B if AD=6cm, CD=4cm, BD=5cm

اگر زاویہ θ کا اختتامی بازو دوسرے ربع میں ہو اور sinθ = 3/4 تو باقی ٹرگنومیٹرک تناسب کی قیمتیں معلوم کریں۔ — یا — دی گئی شکل میں مرکزی نقاط A اور B کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

> Note: [A diagram of two intersecting circles (centres A and B) is printed next to the question in the source scan]

(ix) [04] For given sets find R, also write domain and range. R = {(x,y | x+y ∈ O)} A = {1,2,4,8}, B = {3,9} — OR (Marks 04) — Prove that if two chords of a circle are equal then they subtend equal angles at the centre.

دیے گئے سیٹوں کے لیے R معلوم کریں نیز ڈومین اور رینج بھی معلوم کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ دو متساوی وتر دائروں (یا ایک ہی دائرے میں) اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو ان سے بننے والے مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوتے ہیں۔

Note: Important Formulae: $S^2 = \Sigma X^2/n - (\Sigma X/n)^2$ • G.M = Antilog[$\Sigma f \cdot \log X / \Sigma f$]

Note: Note: Solve the following Questions. (3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 08) Q.3 Two men on opposite sides of a tree are in line with it. They observe that angles of elevation of top of tree are 30° and 60°. The height of tree is 15m. Find distance between men. — OR (Marks 08) — Prove that in an obtuse angled triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other.

ایک درخت کی مخالف اطراف دو آدمی اس کے ساتھ قطار میں ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ درخت کے زاویے صعود 30° اور 60° ہیں درخت کی بلندی 15m ہے۔ دونوں آدمیوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ — یا — ثابت کریں کہ کسی منفرجہ زاویہ مثلث میں منفرجہ زاویہ کے مقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے اور وہ چند مستطیل تر جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

Q4. (Marks 08) Q.4 Prove that if two circles touch externally then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. — OR (Marks 08) — Draw two intersecting circles of radii 3cm and 4cm whose centers are 5.5cm apart. Draw two direct common tangents to the circles. Write steps of construction.

ثابت کریں کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہوں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ — یا — دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 3 اور 4 ہیں اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 5.5 ہو تو دو راست مشترکہ مماس کھینچیں۔ تشکیل عمل بھی لکھیں۔

Q5. (Marks 08) Q.5 Verify De Morgan's laws: $U = \{x|x \in N \wedge 1 \leq x \leq 10\}$ $A = \{x|x \in P \wedge 1 < x < 10\}$ $B = \{x|x \in O \wedge 1 \leq x < 10\}$ — OR (Marks 08) — Prove that the measure of central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ڈی مورگن کے قوانین کی پڑتال کریں: — یا — ثابت کریں کہ کسی دائرے میں صغیرہ قوس کا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی محاطہ قوس کبیر کے کصر دزاویے سے دو گنا ہوتا ہے۔